

ІТМО

Бизнес модели основных секторов экономики

Лекция 7

**Робототехника, LifeScience, FoodTech,
AgroTech**

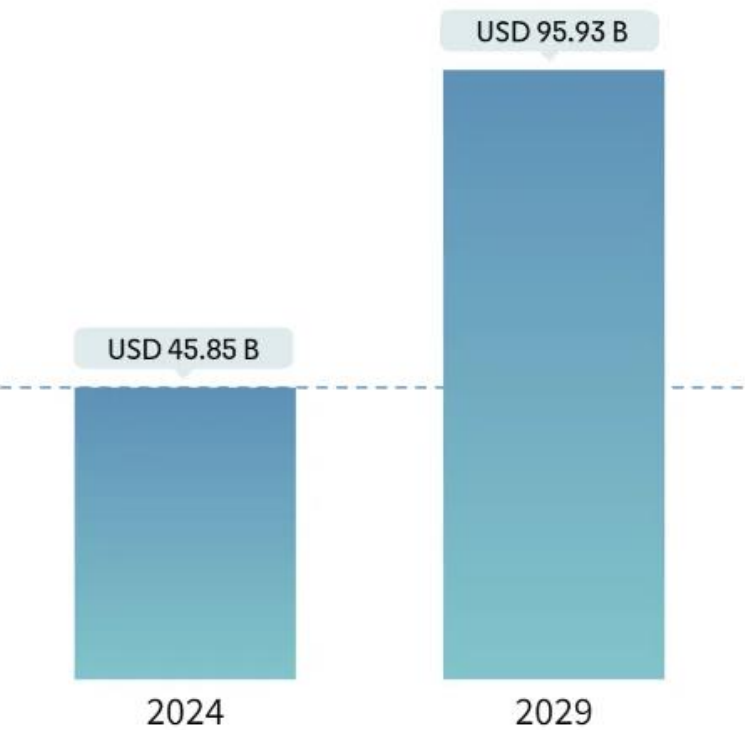
Волхонцев Андрей Алексеевич



Робототехника

Robotics Market

Market Size in USD Billion
CAGR 15.91%



Source : Mordor Intelligence



Период исследования	2019 - 2029
Размер рынка (2024)	USD 45.85 млрд долларов США
Размер рынка (2029)	USD 95.93 миллиарда долларов США
CAGR(2024 - 2029)	15.91 %
Самый Быстрорастущий Рынок	Северная Америка
Самый Большой Рынок	Азиатско-Тихоокеанский регион

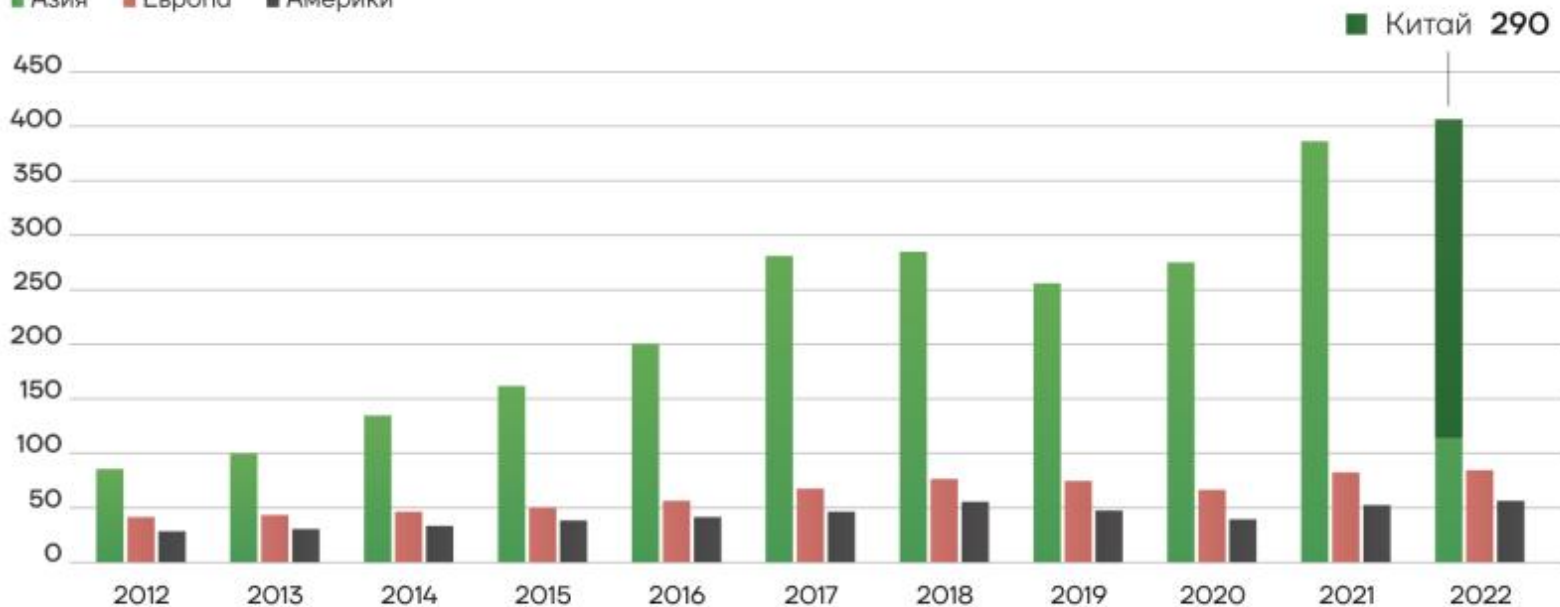
Основные игроки



Количество запущенных в эксплуатацию новых промышленных роботов

По годам, тыс. единиц

■ Азия ■ Европа ■ Америки



Источник: IFR

Запуск в эксплуатацию новых РТК в мире

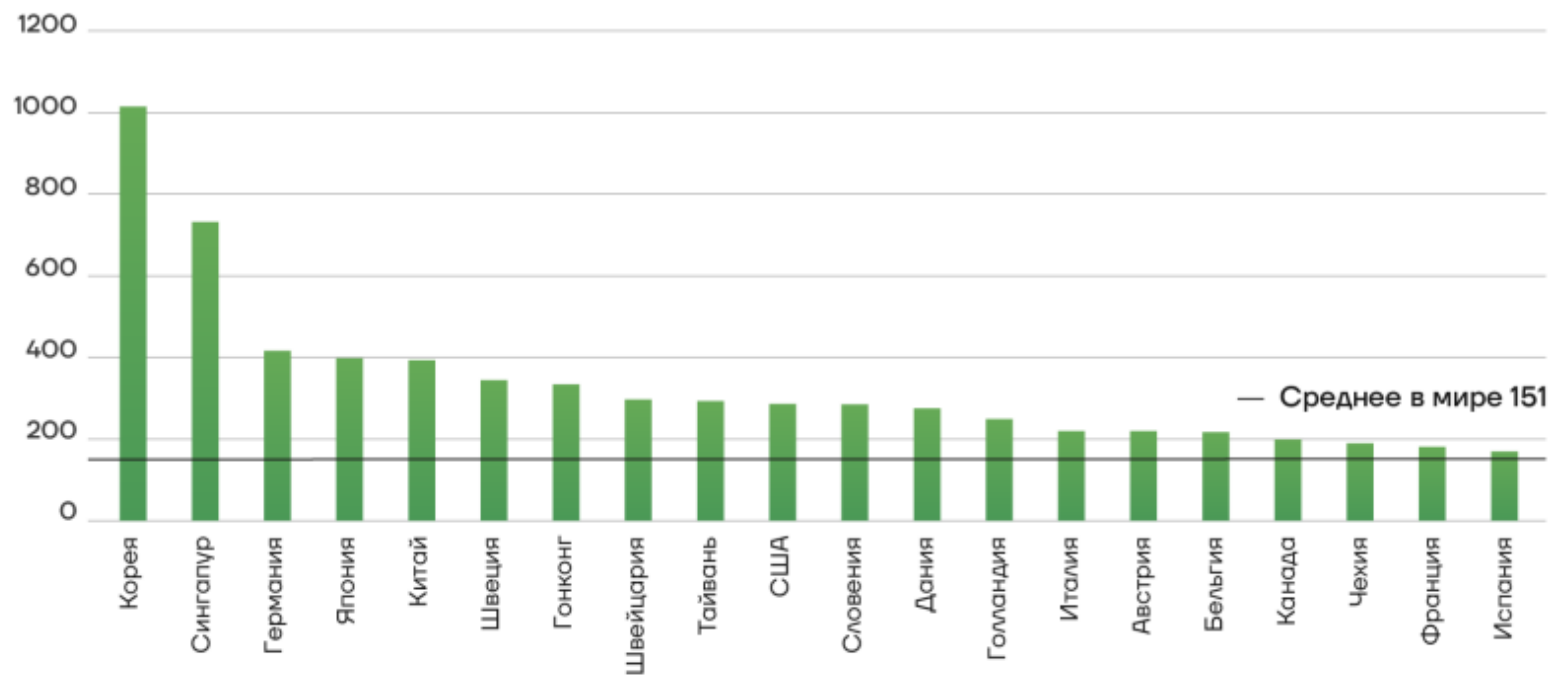
По отраслям, 2022 г., %



Источник: IFR

Распространенность роботов в различных странах и территориях

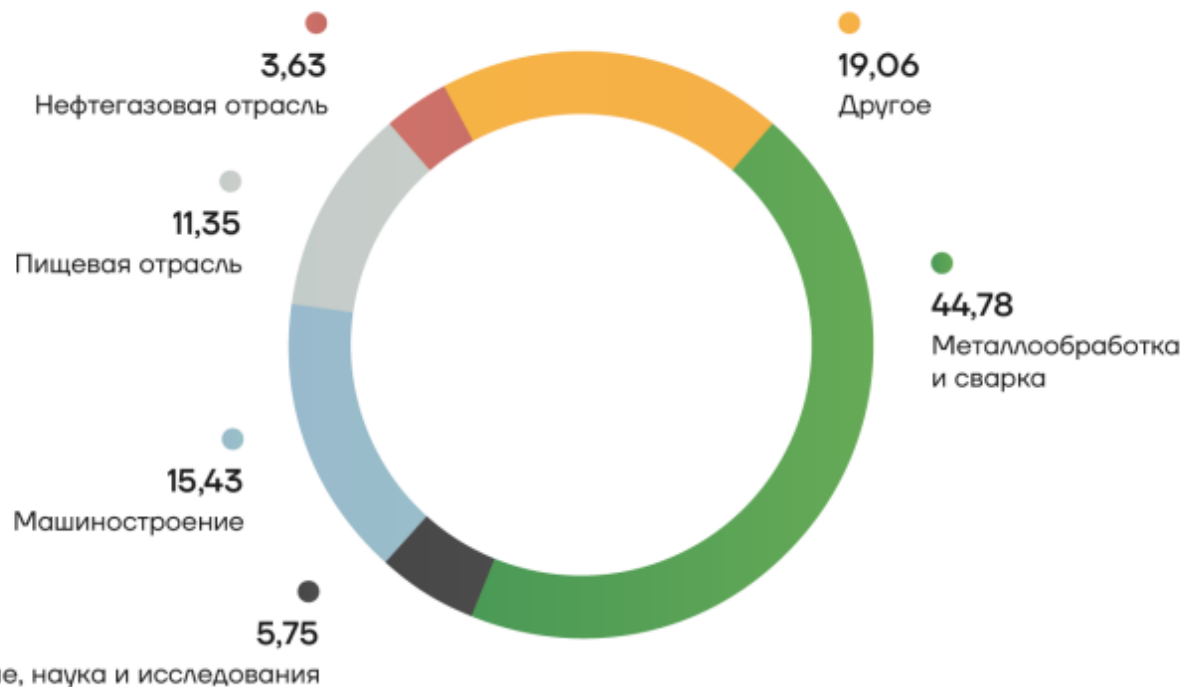
2022 год, единиц на 10 тыс. сотрудников



Источник: IFR

Распределение интеграционных проектов по отраслям

2022 год



Источник: НАУРР

Перспективные направления



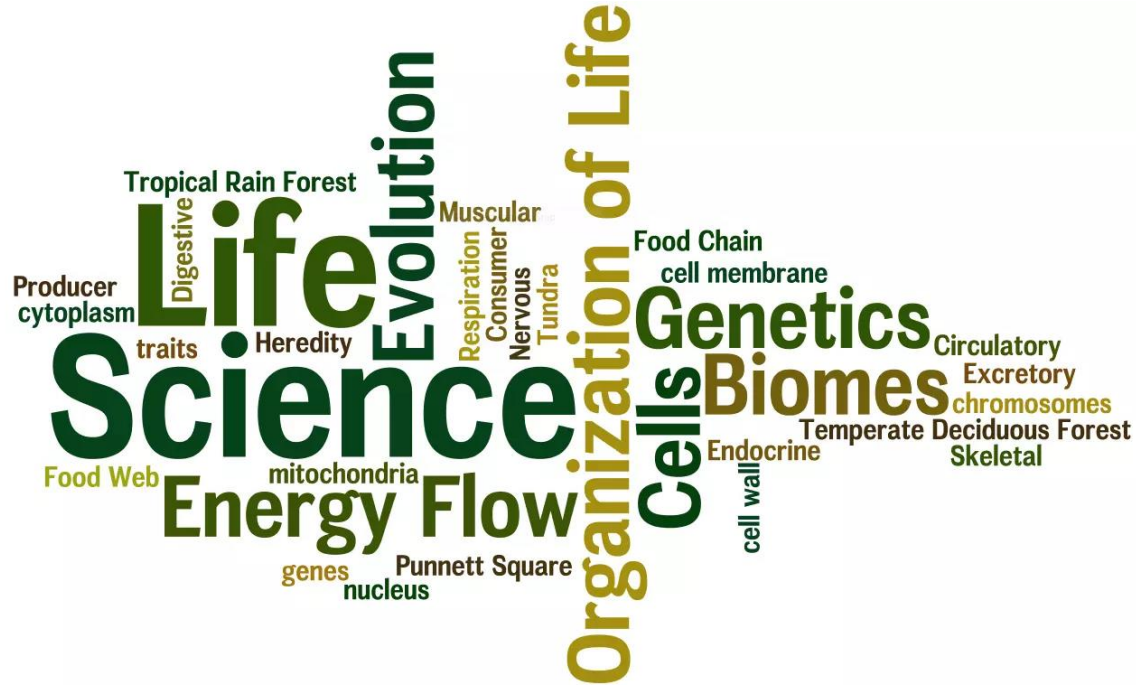
- ИИ
- Коботы
- Цифровые двойники
- Мобильные манипуляторы

Барьеры

ИТМО



LifeScience – изучение живых организмов и жизненных процессов



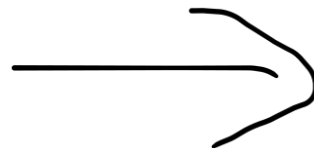
Тренды по секторам

ИТМО

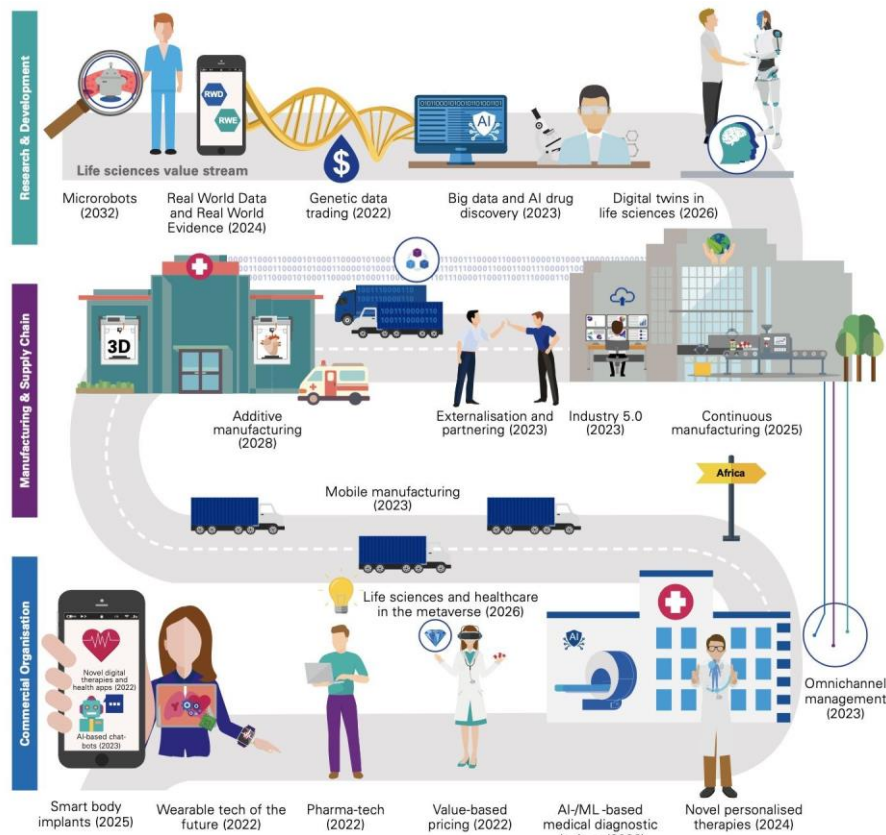
Исследования и
разработки



Производство и цепи
поставок



Коммерческие
организации





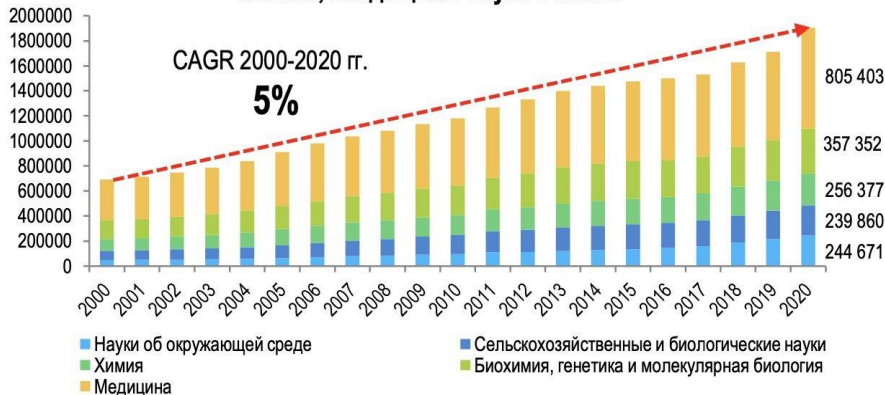
Source: www.novaoneadvisor.com

- В 2023 году более 33% пришлось на сектор здравоохранения
- более 35,2% - технологии клеточной биологии
- NGS – самый быстрый ожидаемый темп роста

Публикации в мире и в РФ

ИТМО

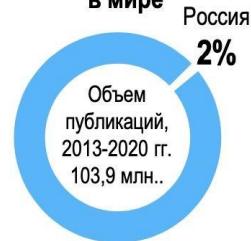
Динамика публикаций Scopus в мире по областям знаний, входящих в науки о жизни



Топ-10 институтов в мире по объемам публикаций в области наук о жизни:

1. Гарвардский Университет (США)
2. Национальный центр научных исследований (Франция)
3. Общества Макса Планка (Германия)
4. Национальный институт здоровья (США)
5. Академия наук Китая
6. Массачусетский технологический институт (США)
7. Национальный институт здравоохранения и мед. исследований Франции
8. Объединение немецких научно-исследовательских центров им. Гельмгольца
9. Стэнфордский университет (США)
10. Университет Оксфорда (Великобритания)

Доля РФ от публикаций в мире



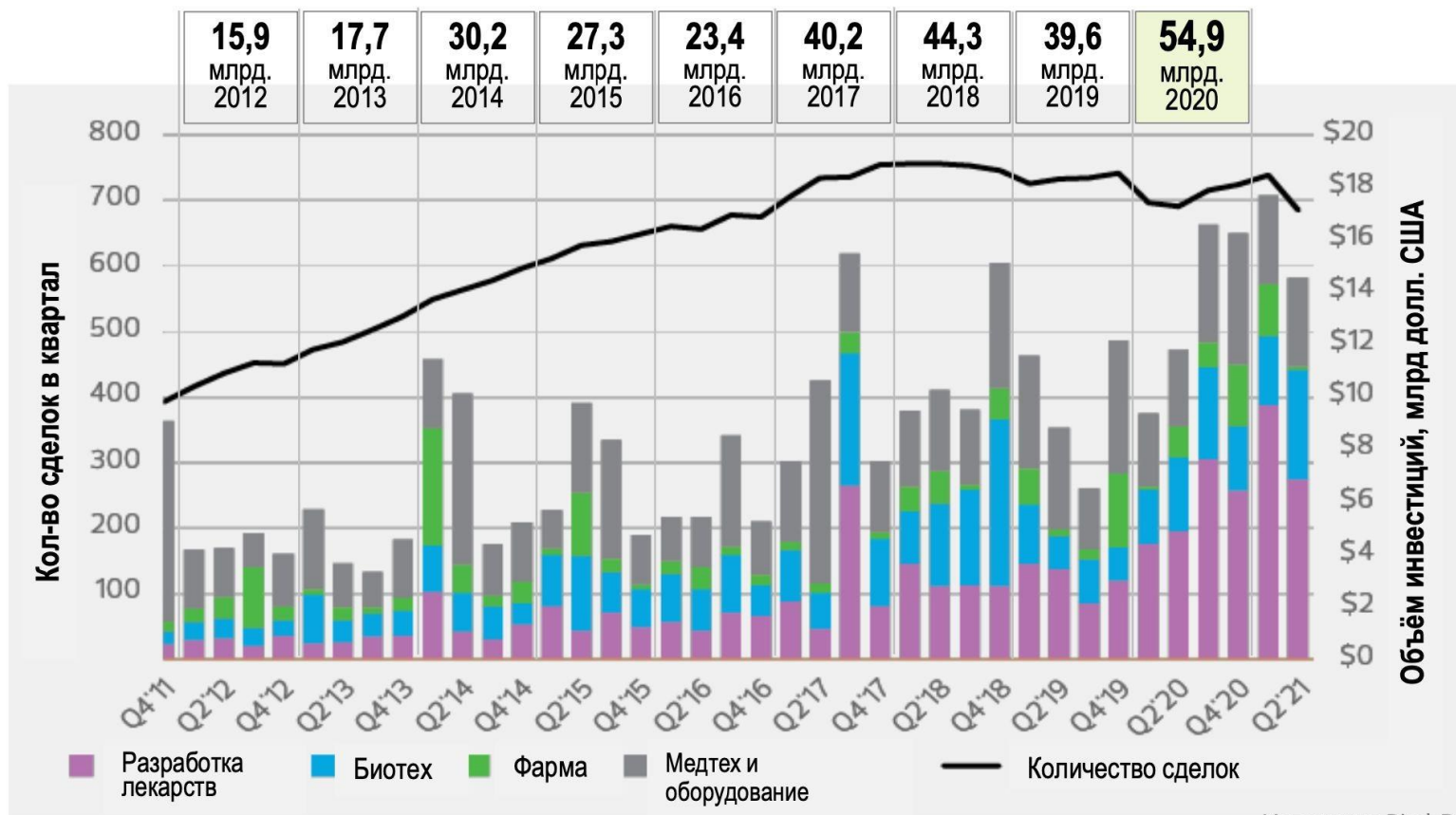
Динамика публикаций Scopus в России по областям знаний, входящих в науки о жизни



Топ-5 институтов РФ по объемам публикаций в сфере наук о жизни:

1. Российская академия наук
2. МГУ имени М.В. Ломоносова
3. Сибирское отделение РАН
4. Минздрав России
5. ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Инвестиции в LifeScience 2011-2021 ИТМО



Инвестиции в РФ

ИТМО

Государственные институты поддержки



Фонд Развития/Бортника

Бюджет – 12,8 млрд руб. (2019 г.)

Программы фонда:

«Старт» - от 2 до 5 млн руб.

«Развитие» – от 15 до 20 млн руб.

«Интернационализация» - до 15 млн руб.



Фонд «Сколково»

32% – доля биотехнологий в портфеле

Гранты фонда:

Микрогранты – до 1,5 млн руб.

Минигранты – до 5 млн руб.

Гранты – от 5 до 300 млн руб.



Фонды в управлении:

ДИТ «ФармМед Инновации» - 5 млрд. руб.

ДИТ «Венчурный фонд НТИ» - 3,2 млрд. руб.

ДИТ «Посевной фонд в области живых систем» - 133,6 млн руб.



ФОНД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Группа РОСНАНО

Инфраструктура для инноваций



Российский
научный
фонд

Гранты на фундаментальные
исследования

Венчурные инвестиции

154

венчурных фонда
инвестировали в
российские
компании в 2020 г.

139

млн долл. США
общий объём
венчурных инвестиций
в РФ в 2020 г.

Объём венчурных инвестиций в российские компании, по отраслям, млн долл. США

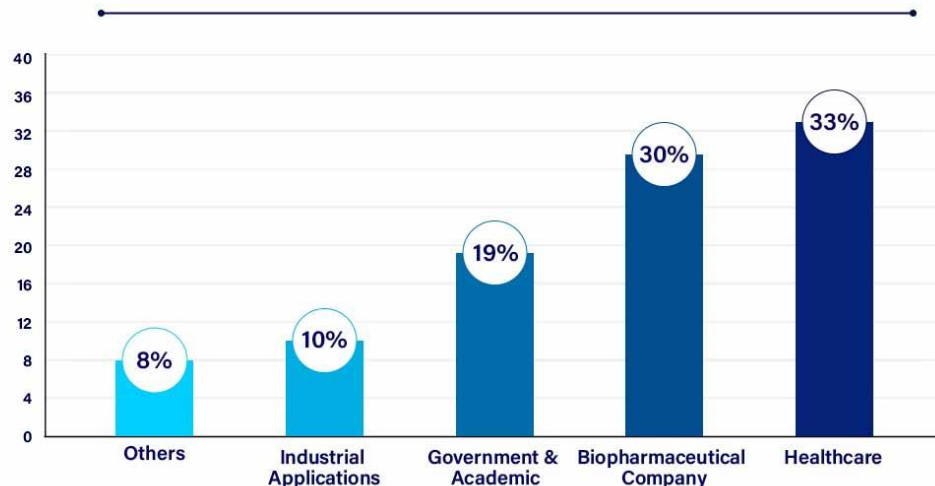


Источник: Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ)

Тенденции

Топ 5 технологий 2023:

- Genomic Technology
- Proteomics Technology
- Cell Biology Technology
- Other Analytical & Sample Preparation Technology
- Lab Supplies & Technologies



Source: www.novaoneadvisor.com

Перспективы:

- CRISPR/Cas9
- Подъем персонализированной медицины
- Растущее внедрение автоматизации и робототехники
- Важность аналитики данных
- Переход к аутсорсингу и сотрудничеству
- Фокус на устойчивости и зеленых технологиях

Барьеры

ИТМО





AgroTech



Мировые тренды

ИТМО

Биотехнологии



Цифровые технологии*



Фудтех



Климатические проблемы



Компании и люди



С/х в контролируемой среде



Популярность тренда**



Цифровые тренды

Рост рынка технологий в мире
составит

171 млрд \$
с 2023 до 2035

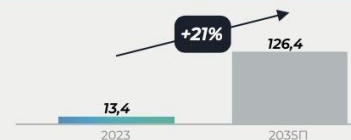
Цифровая
технология

Прогноз рынка технологии в АПК,
2023–2035 гг., млрд долл. США

Актуальность



Роботизация

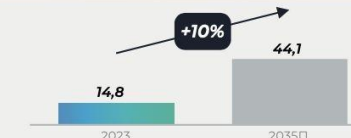


2025 2030 2035 2040 2045 2050

Уже сейчас роботы применяются
для сбора урожая



IoT

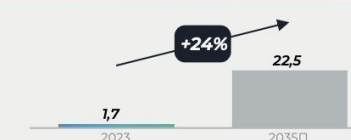


2025 2030 2035 2040 2045 2050

Распространение IoT для
управления умными фермами



Искусственный
интеллект



2025 2030 2035 2040 2045 2050

Активное использование ИИ
в АПК



Геоаналитика



2025 2030 2035 2040 2045 2050

Геоаналитика широко
применяется в растениеводстве



Блокчейн



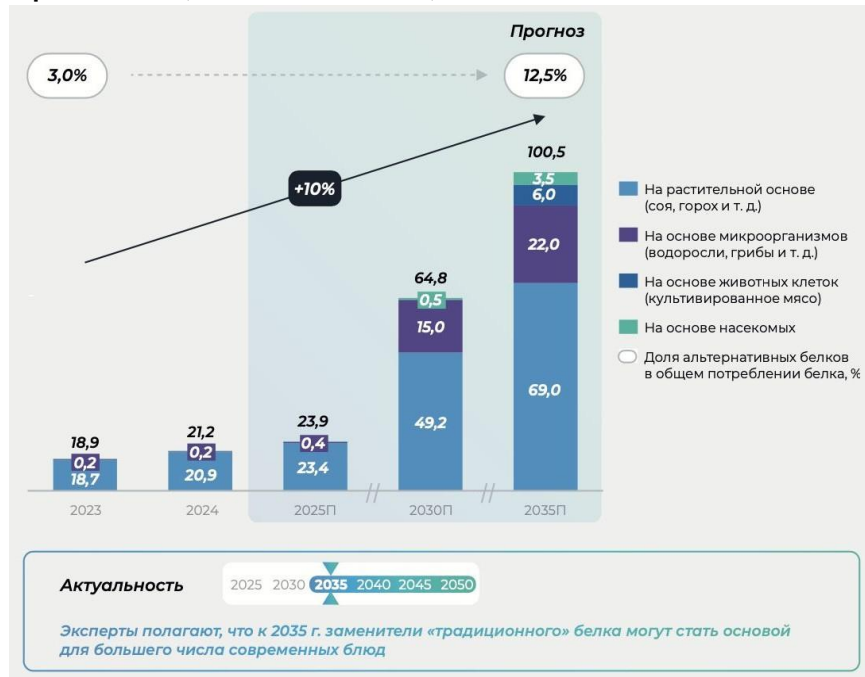
2025 2030 2035 2040 2045 2050

Блокчейн и смарт-контракты
используются рынком

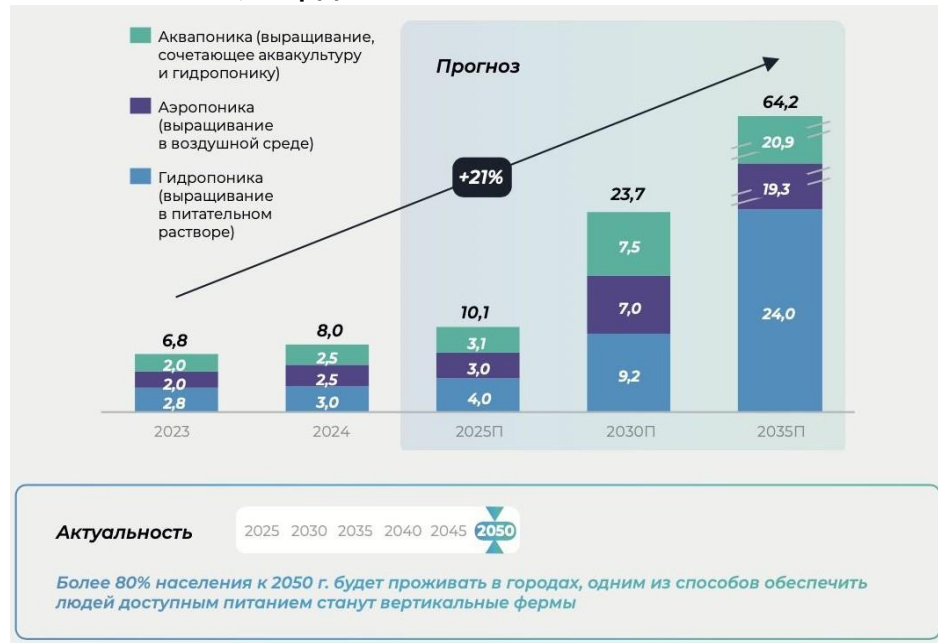
Альтернативные протеины и вертикальные фермы

ИТМО

Динамика структуры потребления альтернативных протеинов, 2023-2035 г.г., млн т



Динамика и прогноз рынка вертикального фермерства, 2023-2035 г.г., млрд \$



Редактирование генома

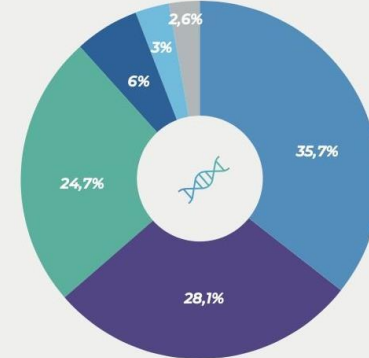
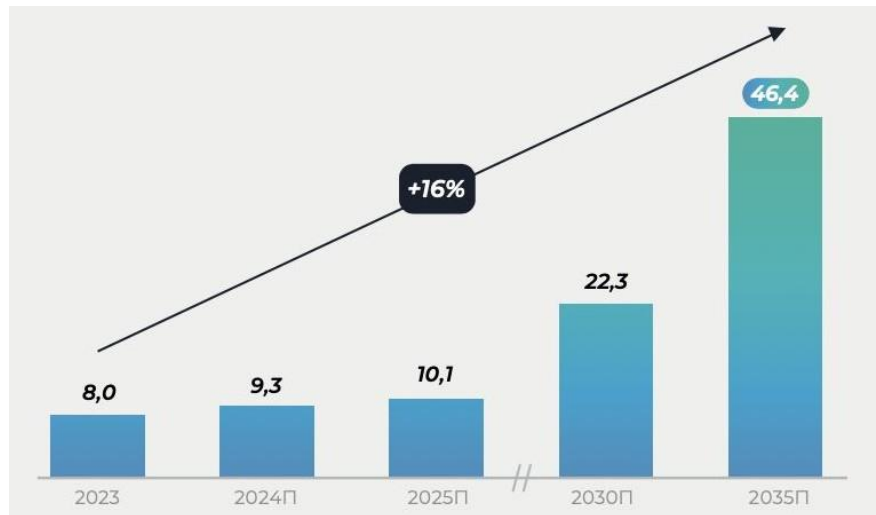
ИТМО

Рост рынка редактирования генома в мире составит

38 млрд \$

с 2023 до 2035

Динамика и прогноз рынка редактирования генома,
2023-2035 г.г., млрд \$



- Увеличение урожайности
- Изменение органолептических свойств
- Устойчивость к болезням, вредителям и гербицидам
- Адаптация к изменению климата
- Декоративные характеристики
- Прочее

Актуальность



Крупнейшие агрохолдинги уже сотрудничают со стартапами в области редактирования генома, а продукты данных компаний допускают к продаже на глобальных рынках

Тренды 2040

ИТМО



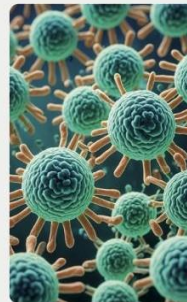
Редактирование генома

Технология станет необходимым шагом к повышению самообеспеченности собственной генетикой.

В России будут развиваться лаборатории высокоточного редактирования и генетических технологий с потенциалом формирования коммерческого рынка генетики.

Объем инвестиций в генетические технологии

127 млрд руб.
(2019–2027 гг.)



Протеины на основе животных клеток

Мировые темпы роста рынка до 2035 г. составят ~ 84% в год. Потребность в мире будет расти ввиду увеличения населения и его потребностей в продовольствии (что создаст для России возможности для экспорта), а также ввиду роста интенсивности заболеваний, что может привести к удорожанию «традиционного» животноводства.

Столько сельскохозяйственных животных и птиц погибает из-за заболеваний в РФ:

65 млн гол.
(в год)

2027–2030

2030–2035

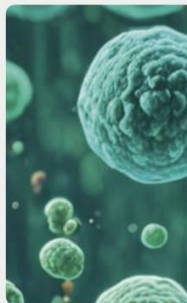
2035–2040

2040+

2050

Дефицит кормового протеина в России — более

1 млн т
(в год)



Белки из микроорганизмов

Рынок белков из микроорганизмов в мире будет расти на 50% ежегодно. Технология может стать востребованной в России, поскольку позволяет удешевить производство кормов. К 2027 г. в России могут появиться первые крупные партии микробного белка.

Деградация земель на территории России:

1–1,5 млн га
ежегодно



Устранение последствий изменения климата

Движение температурных зон в результате изменения климата может привести к расширению областей рискованного земледелия в России, что вынудит сектор АПК активнее внедрять практики устойчивого развития.

Развитие АПК в РФ

ИТМО

до **5%** традиционного белка
заменится альтернативным



Альтернативные протеины

Производство протеинов из насекомых, отходов растениеводства и животноводства.
Растительные белки из бобовых, рост интереса к синтетическому мясу, мясу из животных клеток.



Искусственный интеллект

ИИ автоматически управляет, планирует и регулирует действия техники, работников; формирует отчеты, прогнозирует ситуацию.

Рост объема добавленной стоимости в сельском хозяйстве к 2035 г.

до **60%**



IoT, геоаналитика и роботизация

IoT контролирует среду, состояние поля и оборудования. Геоаналитика помогает прогнозировать урожайность, рассчитывать оптимальные пути движения и др. Роботы автономно работают, проводят анализ состояния растений, уборку урожая и уход за животными.

+16%

Рост
производительности
труда



Редактирование генома

Новые устойчивые виды растений и животных, адаптированных к специфике российского климата и вкусовым предпочтениям потребителей.

Сохранение до
50% посевных благодаря
устранению потерь
из-за аномальных
погодных условий



Предотвращение изменения климата

Производственные активы, фермы оборудованы технологиями улавливания и захоронения углерода, а также возобновляемых источников энергии.



Биобезопасность

Автономный контроль состояния животных, раннее выявление заболеваний, вакцинация и профилактика без участия человека для минимизации рисков заражения.

Повышение
продуктивности
животных до

30%

за счет защиты
от вирусных
заболеваний

Биогенезис (Entoprotech)

Переработка органических отходов при помощи насекомых с получением натурального удобрения и кормовых добавок



Страна	Россия Израиль	Год основания	2018
---------------	-------------------	----------------------	------

Технология	Биотехнологии
-------------------	---------------

iFarm

Автоматизированные вертикальные фермы для выращивания овощей, ягод и зелени



Страна	Россия/ОАЭ	Год основания	2017
---------------	------------	----------------------	------

Magrotech



Система точного земледелия для улучшения экономики земледелия

Страна	Россия	Год основания	2018
---------------	--------	----------------------	------

Agrofly

Высокотехнологичный агрокоптер-опрыскиватель для обработки сельскохозяйственных культур по технологии ультрамалообъемного опрыскивания



Страна	Россия	Год основания	2016
---------------	--------	----------------------	------

Maslov.ai

Решения в области робототехники и софта для молочных ферм

(робот для добровольного доения, система для выявления охоты, ERP — система для управления стадом и пр.)



Страна	Россия/Латинская Америка	Год основания	2018
---------------	--------------------------	----------------------	------

Я в Агро

Живи, учись, работай в агро



Я в агро

от Россельхозбанка

Страна	Россия	Год основания	2022
---------------	--------	----------------------	------

Барьеры

ІТМО

